

단원명	이미지 자료의 표현	학년	3	이름	
학습주제	해밍거리와 합성곱				
학습목표	두 이진 이미지의 해밍거리를 계산하고, 해밍거리 값이 작을수록 이미지가 더 유사하다는 점을 설명할 수 있다.				

준비사항

- ① <https://tjdgus1121.github.io>에 접속 (또는 네이버나 구글에 ‘인공지능수학 이미지탐구’ 검색)



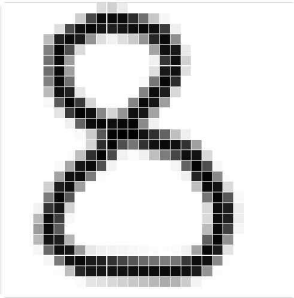
숫자 손글씨 인식테스트 카드를 클릭하여 숫자를 그려봅시다.
총 10번 그린 후 AI가 숫자 손글씨를 제대로 인식하고 있는지 관찰해봅시다.

1. AI는 10번의 시도 중 학생이 의도한 숫자와 AI가 판별한 숫자는 몇 번 일치했나요?

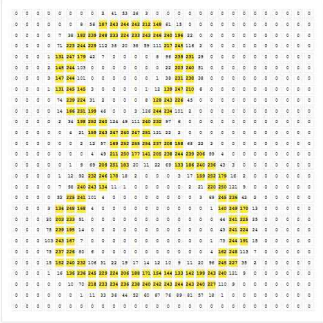


MNIST 데이터 셋 탐구 카드를 클릭하여 방금 그린 숫자를 다시 그려봅시다.

시각적 표현 (28×28)



합성 비율: 320/784 (40.8%)
값 범위: 0 ~ 255



2. 그린 숫자는 $m \times n$ 행렬로 변환되는데, 이때 m , n 값은 각각 얼마인가요?

※ 해밍거리(Hamming distance)

해밍거리란 길이가 같은 두 개의 문자열 사이의 거리이다. 세 개의 문자열

$$\begin{aligned} A &= (1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1) \\ B &= (1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1) \\ C &= (1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0) \end{aligned}$$

이라 할 때,

A	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	해밍
B	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	거리
다른 문자	√				√				2		

A	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	해밍
C	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	거리
다른 문자	√	√		√	√		√	√	√	7	

B	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	해밍
C	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	거리
다른 문자	√		√	√		√		√		5	

즉, 해밍거리는 값이 서로 다른 성분의 개수를 뜻하며, 두 문자열 A , B 의 해밍거리가 최소이므로 가장 유사한 문자열을 A 와 B 이다. 또한 이때 A , B 의 해밍거리를 $H(A, B) = 2$ 라 한다.

문제1. 다음 옳은 것을 고르시오.

- ㄱ. 해밍거리는 길이가 같은 두 개의 문자열에서만 비교가능하다.
ㄴ. 해밍거리는 값이 작을수록 유사하다.
ㄷ. 문자열 (1 0 1 0)과 (1 0 0 1)의 해밍거리는 1이다.

문제2. 해밍 거리를 이용하여 세 행렬

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

중 가장 유사한 두 행렬을 고르시오.

단원명	이미지 자료의 표현	학년	3	이름	
학습주제	해밍거리와 합성곱				
학습목표	두 이진 이미지의 해밍거리를 계산하고, 해밍거리 값이 작을수록 이미지가 더 유사하다는 점을 설명할 수 있다.				

4 ?

해밍거리

탐구하기

텐비스에 숫자를 그려 생동 이미지와 해밍거리를 계산해봅시다.

실적보기

[해밍거리 탐구하기] 카드를 클릭하여 교사 및 조원들과 같이 활동해봅시다.

※MNIST는 왜 정확도가 높을까?

해밍거리는 두 데이터의 같은 위치를 비교해 다른 개수를 세는 간단한 방법이다. 계산이 쉽고 빠르다는 장점이 있지만, 손글씨 숫자처럼 모양이 조금만 달라져도 다른 부분이 크게 늘어나 정확하게 판단하기 어렵다.

내가 그린 7

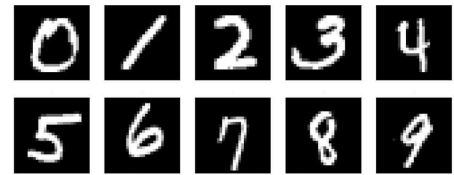
기준 이미지 (숫자 7)

내가 그린 7

기준 이미지 (숫자 3)

7의 손글씨가 조금만 달라져도, 정확도가 내려가는 것을 살펴볼 수 있다.

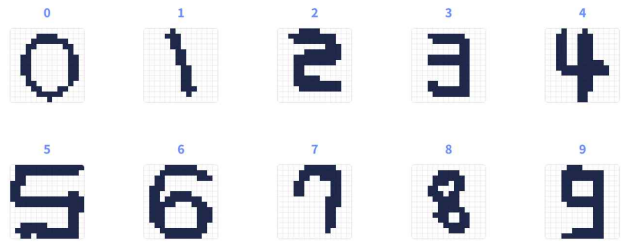
이러한 한계를 넘어서기 위해 컴퓨터가 손글씨 숫자를 학습하도록 만든 대표적인 자료가 MNIST이다.



MNIST 데이터 셋의 숫자 이미지 예시

MNIST는 숫자 그림을 많은 예시로 모아 놓은 데이터로, 컴퓨터가 숫자의 공통된 특징을 스스로 찾도록 돕는다. 특히 이런 이미지 인식에는 CNN이 많이 사용되는데, CNN은 그림의 작은 부분을 살펴며 선, 모서리, 곡선 같은 특징을 찾아낸다. 이때 중요한 계산이 바로 다음 시간에 배우게 될 합성곱이다.

[체험하기] 탭으로 들어가 샘플을 불러오기 한 후, 해밍거리 계산하기를 해봅시다.



X = 본인이 그린 숫자의 행렬이라 할 때, 가장 해밍 거리가 작게 나온 숫자가 무엇이며 그 값이 무엇인지 살펴봅시다.

- 본인이 그린 숫자는 무엇인가요?
- 가장 유사하다고 판단되는 숫자는 무엇이며, 해밍거리를 적어주세요.

해밍거리의 장점:

해밍거리의 단점: